

TB Shimmer

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Time 240 ms, Size 160 ms, Density 9 gr/s, Scatter 32%, Pitch +12 st, Mix 48%가 기본값입니다.
- Tone 9 kHz와 Width 135%로 밝기와 폭을 맞추고 Feedback 42%로 tail 길이를 조절합니다.
- Freeze는 그레인 발생을 고정하는 스위치이며 Bypass는 호스트 bypass 파라미터입니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

그레인러 딜레이 보이스에 pitch shift와 역재생·스프레이를 더해 상승형 shimmer tail을 만드는 모노/스테레오 이펙트입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Grain timing (time, size, density)	그레인 시간/발생률	입자 반복의 시간 구조를 정합니다.
Scatter/Pitch/Reverse (scatter, pitch, reverse)	입자 변형	시간·피치·역재생 확률을 바꿉니다.
Tail/tone (feedback, tone, width, mix)	잔향/톤/출력	반복 길이, 밝기, 스테레오 폭, dry/wet을 정합니다.
Randomisation (levelVar, positionRand, pitchSpray)	grain 랜덤화	입자별 레벨·위치·피치 변동을 추가합니다.
Switches (bypass, freeze)	우회/고정	처리를 우회하거나 grain 상태를 고정합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

패드·보컬·FX에 한 옥타브 상승 잔향과 불규칙한 입자를 추가할 때 선택합니다.

Position Rand와 Pitch Spray는 각 grain의 위치·피치를 흔들고 Level Var는 $\pm$ dB 변동을 줍니다.

엔진은 모노/스테레오 입력과 출력만 지원하고 보고 지연은 0입니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 저장 및 grain 스케줄
2. Time/Size/Density로 grain 시간·크기·발생률
3. Pitch·Reverse·Scatter·Position Rand·Pitch Spray
4. Feedback과 Tone 필터
5. Width·Mix 및 Freeze

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Grain timing time, size, density	범위: time 60..1200 ms; size 1..500 ms; density 2..2000 gr/s 기본값: 240/160/9	동작: 그레인 시간/발생률 청감: 입자 반복의 시간 구조를 정합니다.	
Scatter/Pitch/Reverse scatter, pitch, reverse	범위: scatter/reverse 0..100%; pitch -12..24 st 기본값: 32%/+12 st/18%	동작: 입자 변형 청감: 시간·피치·역재생 확률을 바꿉니다.	
Tail/tone feedback, tone, width, mix	범위: feedback 0..88%; tone 1200..18000 Hz; width 0..200%; mix 0..100% 기본값: 42%/9000 Hz/135%/48%	동작: 잔향/톤/출력 청감: 반복 길이, 밝기, 스테레오 폭, dry/wet을 정합니다.	
Randomisation levelVar, positionRand, pitchSpray	범위: level var 0..12 dB; position rand 0..100%; pitch spray 0..12 st 기본값: 0 dB/32%/0.112 st	동작: grain 랜덤화 청감: 입자별 레벨·위치·피치 변동을 추가합니다.	
Switches bypass, freeze	범위: bool 기본값: false	동작: 우회/고정 청감: 처리를 우회하거나 grain 상태를 고정합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Pitch를 +12 st 근처에 두고 Mix를 낮게 시작한 뒤 Feedback과 Density를 올려 tail을 만듭니다.
- Tone과 Width로 고역·폭을 정리하고 Position Rand/Pitch Spray는 작은 값부터 추가합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- Density 상한이 2000 gr/s라 높은 설정에서 CPU가 증가할 수 있습니다.
- 엔진은 외부 MIDI pitch/tempo 동기를 노출하지 않습니다.
- 실제 청취 시 shimmer의 위상·피크는 소스와 호스트에 따라 달라집니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
GranularShimmerEngine.cpp	explicit code citation	grain scheduling and processing
PluginProcessor.cpp#createParameterLayout	explicit code citation	parameter ranges/defaults

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본